

完整期权链引擎建设蓝图

Option Chain Engine Blueprint - Research-Grade Chain, IV, Greeks, Buckets and Strategy Leg Selection

1. 核心定义

完整期权链引擎不是简单的 expiry x strike x call/put 表，也不是只做一个 chain_builder。它应当把某一时刻的期权市场横截面，统一加工成包含报价、合约、IV、Greeks、曲面结构、标准化桶、流动性状态、策略选腿能力的研究级期权链。

Option Chain Engine

= Quote Chain

+ Contract Chain

+ Mark Price

+ IV Chain

+ Greeks Chain

+ Surface Coordinates

+ Liquidity and Tradability Labels

+ Bucket Mapping

+ Strategy Leg Candidates

+ Chain Quality Report

最终目标是把原始期权行情变成可研究、可定价、可归因、可构建策略的 Research-Grade Option Chain。

2. 完整期权链引擎的十个目标

目标	说明
1. 完整报价链	bid、ask、mid、micro_price、last、volume、open_interest、bid_volume1、ask_volume1、spread_bps、quote_time、quote_age_ms、quote_quality。
2. 完整合约链	symbol、exchange、product、underlying_symbol、expiry、strike、option_type、contract_multiplier、tick_size、exercise_type、settlement_type。
3. 统一 mark_price	每个合约必须有统一的 mark_price、price_source 和 mark_quality，作为 IV 和 Greeks 的唯一价格输入。
4. 计算 IV	每个合约生成 implied_volatility、iv_method、iv_quality、iv_solver_status、pricing_model。
5. 计算 Greeks	每个合约生成 delta、gamma、vega、theta、rho，后续可扩展 vanna、volga、charm 等高阶 Greeks。
6. 生成曲面坐标	生成 moneyness、log_moneyness、forward_moneyness、delta_bucket、moneyness_bucket、term_role、tenor_days、tenor_years。
7. 标准化合约桶	生成 current_month_ATM_call、current_month_ATM_put、next_month_25D_put 等稳定研究标签。
8. 策略腿候选	输出 straddle、strangle、calendar、risk_reversal、butterfly 等候选腿组合，但不产生交易信号。
9. 质量和可交易性标签	生成 quote_quality、iv_quality、greeks_quality、liquidity_bucket、is_tradable、is_valid_for_strategy。
10. 可复现性	保存 selection_rule、selection_rank、selection_reason、model_version、schema_version、calculation_timestamp。

3. 系统边界

期权链引擎处在 Market Data Engine、Data Quality System 与 Research / Strategy / Backtest 系统之间。它不是纯行情系统，也不是策略系统。

系统	职责	不负责
Market Data Engine	采集和清洗市场事实：报价、成交量、持仓、quote_time、quote_quality、data_store 写入。	不做 ATM、25D、策略腿选择。
Option Chain Engine	生成研究级期权链：IV、Greeks、曲面坐标、标准化桶、策略腿候选、质量报告。	不做因子预测、仓位 sizing、实盘下单。
Research Factory	使用研究级期权链做因子、暴露、对冲、归因研究。	不直接处理原始行情。
Strategy Factory	基于 bucket_id 和策略结构定义构造策略实例。	不自行计算 IV/Greeks。

4. 十二个核心子模块

子模块	职责
1. Contract Master Module	解析和维护合约主数据：symbol、exchange、product、expiry、strike、option_type、multiplier、tick_size 等。
2. Chain Assembly Module	把合约主数据、期权报价、标的价格组装成 raw_option_chain_snapshot。
3. Mark Price Module	为每个合约确定统一 mark_price，并生成 price_source、spread_bps、mark_quality。
4. Pricing Input Module	生成 IV / Greeks 所需输入：spot、forward、K、T、r、q、option_type、mark_price。
5. IV Solver Module	从 mark_price 反解 implied volatility，并记录 iv_quality、iv_solver_status。
6. Greeks Calculator Module	基于 IV 和 pricing inputs 计算 delta、gamma、vega、theta、rho 及 greeks_quality。
7. Surface Coordinate Module	生成 tenor、moneyness、log_moneyness、forward_moneyness、delta_bucket、moneyness_bucket。
8. Term Structure Module	识别 current_month、next_month、current_quarter、next_quarter 等 term_role。
9. Liquidity & Tradability Module	基于 spread_bps、quote_age_ms、bid/ask size、volume、OI 判断可交易性。
10. Bucket Mapping Module	从完整期权链里选择标准化桶，例如 current_month_ATM_call、next_month_25D_put。
11. Strategy Leg Candidate Module	生成 straddle、strangle、calendar、risk reversal、butterfly 等策略腿候选。
12. Chain Validation Module	校验 call/put 成对、strike 连续、IV/Greeks 异常、bucket 缺失、报价异常。

5. 核心数据产物

5.1 contract_master

symbol
exchange
product
underlying_symbol
expiry
strike
option_type
contract_multiplier
tick_size
list_date
last_trade_date

```
exercise_type
settlement_type
```

5.2 raw_option_chain_snapshot

```
timestamp
symbol
expiry
strike
option_type
bid
ask
last
volume
open_interest
underlying_price
quote_time
quote_age_ms
quote_quality
```

5.3 research_option_chain_snapshot

这是完整期权链引擎最核心的成品表，包含报价、mark、IV、Greeks、曲面坐标、桶标签、质量标签和模型版本。

```
timestamp
symbol
product
exchange
underlying_symbol
expiry
strike
option_type

bid_price1
ask_price1
bid_volume1
ask_volume1
last_price
mid_price
micro_price
mark_price
price_source

volume
open_interest
spread_bps
quote_age_ms
quote_quality
liquidity_bucket
is_tradable

spot_price
forward_price
risk_free_rate
dividend_yield
```

time_to_expiry

implied_volatility
iv_method
iv_quality
iv_solver_status

delta
gamma
vega
theta
rho
greeks_model
greeks_quality

term_role
tenor_days
tenor_years
moneyness
log_moneyness
forward_moneyness
moneyness_bucket
delta_bucket

schema_version
model_version
calculation_timestamp

5.4 bucket_mapping

timestamp
bucket_id
selected_symbol
term_role
option_type
expiry
strike
delta
moneyness
liquidity_bucket
selection_rule
selection_rank
selection_reason
is_valid

5.5 strategy_leg_candidates

timestamp
candidate_id
structure_type
leg_role
symbol
quantity
term_role
bucket_id
selection_rule

is_tradable

5.6 chain_quality_report

timestamp
product
num_contracts
num_valid_quotes
num_valid_iv
num_valid_greeks
num_tradable
missing_call_put_pairs
wide_spread_count
stale_quote_count
iv_failure_count
greeks_failure_count
bucket_missing_count
quality_status

6. 完整接口设计

接口	作用
build_research_chain	主入口。完成 chain assembly、mark price、pricing inputs、IV、Greeks、surface coordinates、term roles、liquidity labels、bucket mapping、validation。
build_mark_prices	基于报价和配置生成 mid、micro、mark_price、price_source、mark_quality。
solve_implied_vols	基于 pricing inputs 和 mark_price 反解 IV。
calculate_greeks	基于 chain_with_iv 和 greeks_config 计算 Greeks。
assign_surface_coordinates	生成 moneyness、log_moneyness、forward_moneyness、delta_bucket、moneyness_bucket。
build_bucket_mapping	基于 research_chain 和 bucket_specs 批量生成标准桶。
select_bucket	根据 bucket_spec 从研究级期权链中选择一个标准桶。
build_strategy_leg_candidates	根据 strategy_structure_specs 输出策略腿候选。
validate_chain	输出 chain_quality_report。

7. Pricing Model 设计

对中证1000股指期货期权，pricing_model 必须显式记录。早期可以支持 Black-Scholes style model 或 Black-76 style model，但必须记录使用的 underlying_input、rate_input、dividend_or_basis_input、time_to_expiry_convention 和 model_version。

对于股指期货期权，工程上常见做法是使用 forward 或 futures reference 处理 carry，然后用 Black-76 口径计算 IV / Greeks。无论使用哪个模型，链上都必须记录 pricing_model 和 model_version，保证结果可复现。

8. Time to Expiry 设计

完整期权链引擎必须统一 time_to_expiry。不能让不同模块各自计算 T。

expiry_date
expiry_datetime
calculation_timestamp

```
calendar_days_to_expiry
trading_days_to_expiry
year_fraction
time_to_expiry
time_to_expiry_convention
```

可能口径包括 ACT/365、ACT/252、trading_minutes_remaining。MVP 可以先选一个，但必须记录口径。

9. Mark Price 规则

IV 和 Greeks 的质量高度依赖 mark_price。建议规则如下：

- 如果 bid 和 ask 有效，使用 mid_price 或 micro_price。
- 如果 spread 太宽，标记 wide_spread。
- 如果无有效 bid/ask 但 last 合理，可使用 last，但质量降级。
- 如果价格低于内在价值，标记 invalid。
- 如果 quote stale，标记 stale_quote。
- 无有效价格，则不计算 IV / Greeks。

10. IV 和 Greeks 质量标签

10.1 IV 质量标签

```
iv_quality values:
ok
no_mark_price
below_intrinsic
above_upper_bound
solver_failed
wide_spread
stale_quote
low_liquidity
near_expiry_unstable
```

10.2 Greeks 质量标签

```
greeks_quality values:
ok
no_iv
invalid_iv
near_expiry_unstable
deep_otm_unstable
deep_itm_unstable
model_failed
```

11. 标准桶选择规则

标准桶必须基于明确、可复现的规则。每次选择都必须保存 selection_rule、selection_rank 和 selection_reason。

11.1 current_month_ATM_call

```
term_role == current_month
option_type == call
```

```

is_tradable == true
If delta exists:
choose delta closest to 0.50
Else:
choose abs(log_moneyness) minimum

```

11.2 current_month_25D_put

```

term_role == current_month
option_type == put
is_tradable == true
choose delta closest to -0.25

```

11.3 current_month_ATM_straddle

```

select same expiry and same strike ATM call and ATM put
require both quote_quality ok
require both is_tradable true
save call_leg and put_leg selection reasons

```

12. 建设里程碑

里程碑	交付
OCE-1 Research Chain Schema	锁定 research_option_chain_snapshot、bucket_mapping、chain_quality_report 的完整 schema。
OCE-2 Quote + Contract Assembly	交付 raw_option_chain_snapshot、contract_master join、mid、spread、quote_quality。
OCE-3 Mark Price + Pricing Inputs	交付 mark_price、price_source、mark_quality、time_to_expiry、rate input、forward / spot input。
OCE-4 IV + Greeks	交付 implied_volatility、iv_quality、delta、gamma、vega、theta、rho、greeks_quality。
OCE-5 Surface Coordinates + Buckets	交付 moneyness、log_moneyness、forward_moneyness、term_role、delta_bucket、moneyness_bucket、bucket_mapping。
OCE-6 Strategy-ready Chain	交付 strategy_leg_candidates、chain_quality_report、select_bucket、build_strategy_candidates。

13. 工程目录建议

```

src/option_quant_fund/option_chain/
contract_master.py
chain_assembly.py
mark_price.py
pricing_inputs.py
iv_solver.py
greeks.py
surface_coordinates.py
term_structure.py
liquidity.py
bucket_mapping.py
strategy_candidates.py
validation.py
engine.py

```

也可以把 pricing 模块独立为 src/option_quant_fund/pricing/。但从产品和数据产物角度，Research-Grade Option Chain 必须包含 IV 和 Greeks。

14. 最终结论

完整期权链引擎的目标，是把原始期权行情变成可研究、可定价、可归因、可构建策略的 Research-Grade Option Chain。

它必须包含 Quote、Contract、Mark Price、IV、Greeks、Surface Coordinates、Liquidity、Bucket Mapping、Strategy Leg Candidates 和 Quality Report。

这不是可选功能，而是期权链引擎的完整定义。